CONTENTS

Dipol Ön-Tasarım Formül Zinciri

- Simülasyondan Önce Değer Belirleme — Sıralı Formül Zinciri
- Adım 1 — Merkez Frekans ve Dalga Boyu
- Adım 2 — İletken Yarıçapını (a) Seç — Bu bir formül değil, bir mühendislik kararı
- Adım 3 — İncelik Parametresi (Thickness Parameter, Ω)
- Adım 4 — Rezonans Uzunluğu (Foreshortening / Uç Etkisi Düzeltmesi)
- Adım 5 — Giriş Empedansı Tahmini (Doğrudan, İmaj Teorisi Yok)
- Adım 6 — Yansıma Katsayısı ve VSWR Tahmini
- Adım 7 — Ground Plane Yerine: Dengeli Besleme ve Balun İhtiyacı
- Adım 8 — Yönlülük / Kazanç Tahmini
- Adım 9 — Bant Genişliği Tahmini (Kalınlık İlişkisi)
- Adım 10 — Besleme Detayları (Feed Gap) — Yine formül değil, pratik seçim
- Adım 11 — Eşleştirme Ağı Gerekli mi? (Karar Kapısı)
- Sıra Özeti Tablosu
- Sokratik Soru
- Özet Rapor (Bu Alt-Konu İçin)

Dipol Ön-Tasarım Formül Zinciri

Simülasyondan Önce Değer Belirleme — Sıralı Formül Zinciri

Monopolde kurduğumuz zincirin aynısı, bu sefer **dengeli (balanced) bir yapı** için. Fark, image teorisinin artık devreye girmemesi — dipol, ground plane'in "yansıttığı" değil, kendi başına tam bir yapı. Bu, empedansın neden yarıya inmediğinin ve neden ekstra bir adım (balun) gerektiğinin kökeni. 2.5 GHz dipol için canlı örnekle gidiyoruz.

ADIM 1 — MERKEZ FREKANS VE DALGA BOYU

Formül:

```
λ = c / f = 300 / f[GHz]   [mm]
```

Bizim durum:

```
f = 2.5 GHz
λ = 300 / 2.5 = 120 mm
```

Monopoldeki gibi: bundan sonraki her uzunluk λ'nın kesri olarak düşünülecek.

ADIM 2 — İLETKEN YARIÇAPINI (A) SEÇ — BU BIR FORMÜL DEĞIL, BIR MÜHENDISLIK KARARI

Kısıt aynı mantıkla:

- SMA konektör kullanacaksan → pin yarıçapı ~0.635 mm
- Serbest tel/pin → 0.5 mm tipik (1 mm çap bakır tel)
- PCB dipol izi → iz genişliği senin seçimin

Bizim seçimimiz:

CONFIDENTIAL

```
a = 0.5 mm   (üretim kolaylığı, standart tel — monopolle tutarlı karşılaştırma için aynı seçim)
```

Neden aynı a değeri? Çünkü bu notun amaçlarından biri, monopol ile dipolü **aynı incelik parametresinde** karşılaştırmak — farkın sadece topolojiden (yer düzlemi var/yok) geldiğini görebilesin.

ADIM 3 — İNCELIK PARAMETRESI (THICKNESS PARAMETER, Ω)

Formül:

```
Ω = 2 · ln(2h / a)
```

Burada h = **bir kolun** uzunluğu (ilk tahmin λ/4), 2h = toplam dipol uzunluğu.

Bizim durum: h ≈ 30 mm (ilk tahmin, her kol), a = 0.5 mm

```
Ω = 2 · ln(2 × 30 / 0.5)
  = 2 · ln(120)
  = 2 × 4.787
  = 9.57
```

Dikkat: Bu sayı monopoldeki ile **birebir aynı** çıktı (9.57). Tesadüf değil — 2h/a oranı iki yapıda da aynı (monopolde h=30mm tek başına quarter-wave, dipolde 2h=60mm toplam half-wave). Ω, mutlak boyuttan değil, **oran**dan geliyor.

ADIM 4 — REZONANS UZUNLUĞU (FORESHORTENING / UÇ ETKISI DÜZELTMESI)

Yaklaşık formül:

```
L_rezonans ≈ (λ / 2) × k(Ω)
```


CONFIDENTIAL

k, monopoldeki ile aynı düzeltme katsayısı ailesinden (0.90–0.98, ince tel için üst sınıra yakın). Ω≈9.57 için k≈0.95-0.96 kullanıyoruz (King/Tai tabloları — kapalı-form değil, monopoldeki dürüstlük notuyla aynı gerekçe).

```
L_rezonans ≈ 60 × 0.96 = 57.6 mm   →  her kol h_rez ≈ 28.8 mm
```

Kritik gözlem: her kol 28.8 mm — **monopolün rezonans yüksekliğiyle aynı sayı.** Bu, image teorisinin geometrik tarafının doğrulaması: dipol = “monopol + aynası.”

ADIM 5 — GIRIŞ EMPEDANSI TAHMINI (DOĞRUDAN, İMAJ TEORISI YOK)

Formül:

Monopolde `Z_in(monopol) = ½ × Z_in(dipol, 2h)` yapmıştık çünkü yer düzlemi görüntüyü **oluşturuyordu**, biz sadece üst yarıyı besliyorduk. Dipolde görüntü yok — tüm yapıyı biz besliyoruz, dolayısıyla **bölme adımı kalkar.**

```
λ/2 dipol için bilinen değer: Z_in ≈ 73 + j42.5 Ω
```

Bu, monopolün 36.5+j21.25 Ω’unun tam **iki katı** — aynı fiziksel akım dağılımı, ama artık tüm uzunluk boyunca (yarısı değil).

ADIM 6 — YANSIMA KATSAYISI VE VSWR TAHMINI

Formüller:

```
Γ    = (Z_in − Z0) / (Z_in + Z0)
VSWR = (1 + |Γ|) / (1 − |Γ|)
S11 [dB] = 20 · log10(|Γ|)
```

Bizim durum (Z0 = 50 Ω):

CONFIDENTIAL

```
Γ = [(73 + j42.5) − 50] / [(73 + j42.5) + 50]
  = (23 + j42.5) / (123 + j42.5)

|Γ| = √(23² + 42.5²) / √(123² + 42.5²)
    = √2335.25 / √16935.25
    = 48.32 / 130.13
    ≈ 0.371

S11  ≈ 20 · log10(0.371) ≈ −8.6 dB
VSWR ≈ (1 + 0.371) / (1 − 0.371) = 1.371 / 0.629 ≈ 2.18
```

Sonuç: −8.6 dB, bizim “−10 dB kabul sınırı”nı **geçemiyor** (VSWR=2.18 > 2). Monopoldeki durumun tam tersi — orada image teorisi empedansı 50 Ω’a yaklaştırmıştı (yarıya bölünerek), burada tam 73 Ω’da kalıyoruz ve bu sınırın dışında. Bu bilgi Adım 11’deki karara doğrudan girdi.

ADIM 7 — GROUND PLANE YERINE: DENGELI BESLEME VE BALUN İHTIYACI

Monopolde bu adımda ground plane boyutu hesaplanıyordu (Brown-Woodward). Dipolde ground plane **yok** — bunun yerine farklı bir yapısal zorunluluk var:

Dipol, **dengeli (balanced)** bir yapı: iki kol da aynı büyüklükte, zıt fazda akım taşır, ne “toprak” ne “sıcak” uç var — ikisi de eşdeğer. Ama SMA/koaksiyel besleme **dengesiz (unbalanced)**: iç iletken sıcak, dış örgü toprak referanslı.

Bu uyumsuzluk düzeltilmezse: koaksiyel kablonun dış yüzeyinde istenmeyen **ortak-mod (common-mode) akım** oluşur → kablo kendisi radyasyon yapmaya başlar → ışıma örüntüsü bozulur (asimetrik hale gelir) ve empedans ölçümü kararsızlaşır (kabloyu tutuş şekline göre değişir).

Kılavuz (formül değil, yapısal karar):

- **Sleeve (bazooka) balun:** çeyrek dalga boylu kısa devre hattı, uzunluk ≈ (λ/4) × VF ≈ 0.95 × 30 mm ≈ 28.5 mm (kablo dielektriğine göre kısalma faktörü VF ile düzeltilir)
- **Ferrit çubuk/boncuk balun (choke balun):** frekanstan bağımsız, pratikte daha toleranslı — birkaç ferrit boncuk veya koaksiyeli sarım (çap ~20-30 mm, 4-6 tur), 2.5 GHz’de yaygın tercih

CONFIDENTIAL

- **1:1 empedans, sadece mod dönüşümü** — Adım 6'daki empedans uyuşmazlığını çözmez, sadece kabloyu "temizler"

Bizim seçimimiz: Ferrit choke balun (geniş bantlı, mekanik olarak daha esnek) — empedans dönüşümü Adım 11'de ayrıca ele alınacak.

ADIM 8 — YÖNLÜLÜK / KAZANÇ TAHMINI

Formül:

```
D(dipol) = 1.64  (doğrusal, sonsuz ince λ/2 dipol için klasik sabit)
D(dipol) [dBi] = 10 · log10(1.64) = 2.15 dBi
```

Monopolün ideal değeri (5.15 dBi) bunun **tam iki katıydı** — çünkü ground plane, enerjiyi alt yarım küreye yaymadan üst yarım küreye "yansıtıyordu" (image teorisinin kazanç tarafı). Dipolde enerji tüm küreye (simetrik olarak, ekvatoral düzlemde null hariç) yayılıyor, dolayısıyla kazanç yarı yarıya düşüyor. Bu, image teorisinin en somut sonucu: **aynı akım dağılımı, yarı uzunluk + sonsuz ground plane = aynı üst-yarıküre örüntüsü + 2× kazanç.**

ADIM 9 — BANT GENIŞLIĞI TAHMINI (KALINLIK İLIŞKISI)

Kapalı-form formül yok, kalitatif kural aynı:

```
BW ∝ 1/Q     Q ∝ Ω
```

Ω≈9.57 aynı olduğu için (Adım 3), beklenti de aynı aralıkta:

```
%3-6 fraksiyonel bant genişliği → 2.5 GHz merkez için ~75-150 MHz
```

Buradaki eşitlik tesadüf değil — bant genişliği doğrudan incelik parametresinin fonksiyonu, ground plane'in varlığından bağımsız.

CONFIDENTIAL

ADIM 10 — BESLEME DETAYLARI (FEED GAP) — YINE FORMÜL DEĞIL, PRATIK SEÇIM

Dipolde besleme, iki kol arasındaki fiziksel boşluktan yapılır (monopolün tek nokta beslemesinden farklı — orada besleme SMA merkez pini ile ground arasındaydı):

```
feed gap = 1 – 2 mm
```

Monopoldekinden biraz daha geniş tutulur çünkü iki ayrı kolu mekanik olarak izole etmek (lehim/konektör bağlantısı için pay bırakmak) gerekir. Fazla büyükse yine parazitik reaktans ekler ve Adım 5'teki 73+j42.5 Ω tahminini kaydırır.

ADIM 11 — EŞLEŞTIRME AĞI GEREKLI MI? (KARAR KAPISI)

Adım 6'daki VSWR=2.18 (S11≈−8.6dB) sınırı **geçemiyor** → monopolün aksine, **eşleştirme ağı gerekli.**

Seçenekler (pratik mühendislik kararı, formül değil):

1. **Gamma match / T-match** — dipolün kendi geometrisiyle empedans dönüşümü, ek eleman gerektirmez ama mekanik olarak hassas ayar ister
2. **λ/4 transformatör** — 50Ω ile 73Ω arasında, $Z=\sqrt{(50\times73)}\approx60\Omega$ karakteristik empedanslı bir hat parçası
3. **L-network (lumped L-C)** — en esnek ama 2.5 GHz'de bileşen parazitikleri (self-rezonans) dikkat gerektirir
4. **Folded dipol'e geçiş** — empedansı 4× artırır (73×4≈292Ω), farklı bir eşleştirme stratejisi açar ama yapıyı komple değiştirir

Bizim seçimimiz: λ/4 transformatör — Adım 7'deki balunla birlikte tek bir fiziksel yapıda birleştirilebilir (empedans dönüştürücü balun, örn. 1:1.5 oranında), bu ikisini ayrı ayrı çözmek yerine tercih edilen endüstriyel kısayol.

CONFIDENTIAL

SIRA ÖZETI TABLOSU

#	Belirlenen Değer	Formül	Girdi	Bizim Sonuç
1	λ	c / f	f = 2.5 GHz	120 mm
2	a (yarıçap)	kısıt/seçim	konektör/tel	0.5 mm
3	Ω (incelik)	2·ln(2h/a)	h≈λ/4, a	9.57
4	L_rezonans (toplam)	(λ/2)×k(Ω)	Ω	57.6 mm (kol=28.8mm)
5	Z_in	73+j42.5 Ω (λ/2 dipol, doğrudan)	Adım 4	73 + j42.5 Ω
6	S11, VSWR	Γ=(Z−Z0)/(Z+Z0)	Adım 5, Z0=50Ω	−8.6 dB, VSWR 2.18
7	Balun ihtiyacı	dengeli↔dengesiz geçiş	—	Gerekli (ferrit choke)
8	Kazanç	10·log10(1.64)	—	2.15 dBi (ideal)
9	Bant genişliği	∝1/Q(Ω)	Ω	~%3-6
10	Feed gap	pratik seçim	—	1-2 mm
11	Eşleştirme kararı	VSWR<2 kontrolü	Adım 6	**Gerekli** (VSWR>2)

SOKRATIK SORU

Monopolde ground plane / image teorisi empedansı 50 Ω'a yaklaştırmıştı (36.5+j21.25 Ω) ve eşleştirme marjinal olarak gerekmiyordu. Dipolde ise doğrudan 73+j42.5 Ω'dan başlıyoruz ve VSWR eşiği aşıyor.

Kolları biraz daha kısaltıp reaktansı tam sıfıra çeksek bile (tam rezonansa oturtsak), direnç kısmı yine ~70 Ω civarında kalacaktır — çünkü Ω incelik parametresi (ve dolayısıyla akım dağılımının şekli) neredeyse sabit.

CONFIDENTIAL

Soru: HFSS’te **sadece uzunluk (h) sweep’i** (Adım 4’teki gibi) bu VSWR problemini çözer mi? Çözmezse, hangi tasarım değişkenini (yarıçap a, feed gap, yoksa Adım 11’de bahsedilen yapısal bir değişiklik — gamma match, folded dipole) devreye sokman gerekir, ve neden uzunluk sweep’i **direnç bileşenini** neredeyse hiç değiştirmez?

CONFIDENTIAL

ÖZET RAPOR (BU ALT-KONU İÇİN)

```
DİPOL ÖN-TASARIM HESAP ZİNCİRİ — 2.5 GHz
Tarih: 2026-09-15

SIRALI FORMÜL ZİNCİRİ (her adım bir öncekine bağlı)

1.  λ = c/f = 300/f[GHz]                                        →  120 mm
2.  a = iletken yarıçapı (KISIT, formül değil)                   →  0.5 mm (seçim)
3.  Ω = 2·ln(2h/a)  [h≈λ/4 ilk tahmin, her kol]                  →  9.57
4.  L_rez ≈ (λ/2)·k(Ω)  [k≈0.95-0.96]                           →  57.6 mm
(kol=28.8mm)
5.  Z_in = 73+j42.5 Ω  [λ/2 dipol, doğrudan — bölme yok]        →  73 + j42.5 Ω
6.  Γ=(Z−Z0)/(Z+Z0), VSWR=(1+|Γ|)/(1−|Γ|)                       →  S11≈−8.6dB,
VSWR≈2.18
7.  Balun ihtiyacı (dengeli↔dengesiz geçiş, formül değil)        →  Gerekli (ferrit
choke)
8.  D = 1.64 → dBi=10·log10(1.64)                               →  2.15 dBi (ideal)
9.  BW ∝ 1/Q, Q ∝ Ω                                             →  ~%3-6 tahmini
10. feed gap (PRATİK SEÇİM, formül değil)                       →  1-2 mm
11. Eşleştirme kararı: VSWR<2 ise gerekmez                      →  GEREKLİ
(VSWR=2.18>2)

MONOPOL İLE FARK (KRİTİK DÜRÜSTLÜK NOTU)
Aynı Ω (9.57) ve aynı k(Ω) kullanıldığı için geometri (kol uzunluğu 28.8mm) ve
bant genişliği (%3-6) monopolle birebir örtüşüyor — bunlar Ω'nın fonksiyonu,
ground plane'den bağımsız. Ama iki temel fark var:
  (a) Empedans: monopolde image teorisi ile yarıya iner (36.5+j21.25Ω, VSWR
      marjinal geçer); dipolde doğrudan tam değer (73+j42.5Ω, VSWR geçmez) →
      eşleştirme ağı gerekli.
  (b) Yapı: monopolde ground plane var, dipolde yok; onun yerine dengeli/
      dengesiz geçiş sorunu var → balun gerekli (monopolde gerekmiyordu).

SIRA MANTIĞI (neden bu sıra bozulmaz?)
λ → a(kısıt) → Ω(a'ya bağlı) → h(Ω'ya bağlı) → Z_in(h'ye bağlı, DOĞRUDAN) →
S11(Z_in'e bağlı) → [paralel: balun, kazanç, BW] →
eşleştirme kararı (S11 sonucuna bağlı, bu sefer GEREKLİ çıkıyor)

Sırada: Bu değerlerle (kol=28.8mm, a=0.5mm, feed gap=1.5mm, ferrit choke balun,
λ/4 transformatör eşleştirme) HFSS'te geometriyi kurmaya hazırsınız. Bir sonraki
adımda HFSS'te dengeli besleme portunun (lumped port / differential port) nasıl
tanımlanacağı ve balunun simülasyonda nasıl temsil edilebileceği (ya da
basitleştirilmiş differential port ile balunsuz ön-analiz) ele alınabilir.
```


CONFIDENTIAL